2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 为虚数单位，则复数 $\frac{5-6i}{i}=$（ ）

A. $6+5i$　　B. $6-5i$　　C. $-6+5i$　　D. $-6-5i$

【答案】**D**

【解析】
由 $i^2=-1$ 得 $\frac{1}{i}=-i$，所以 $\frac{5-6i}{i}=(5-6i)(-i)=-5i+6i^2=-6-5i$，故选 D.

2. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$M=\{1,2,4\}$，则 $complement_UM=$（ ）

A. U　　B. $\{1,3,5\}$　　C. $\{3,5,6\}$　　D. $\{2,4,6\}$

【答案】**C**

【解析】
补集 $complement_UM$ 由全集 U 中不属于 M 的元素组成. 由 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$ 和 $M=\{1,2,4\}$，删去 1，2，4 后得到 $complement_UM=\{3,5,6\}$，故选 C.

3. 若向量 $\overrightarrow{BA}=(2,3)$，$\overrightarrow{CA}=(4,7)$，则 $\overrightarrow{BC}=$（ ）

A. $(-2,-4)$　　B. $(3,4)$　　C. $(6,10)$　　D. $(-6,-10)$

【答案】**A**

【解析】
由三角形法则，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{CA}$. 因此 $\overrightarrow{BC}=(2,3)-(4,7)=(-2,-4)$，故选 A.

4. 下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=\ln(x+2)$　　B. $y=-\sqrt{x+1}$
C. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$　　D. $y=x+\frac{1}{x}$

【答案】**A**

【解析】
在 $(0,+\infty)$ 上，$\ln(x+2)$ 的导数为 $\frac{1}{x+2}>0$，所以选项 A 中的函数为增函数. 选项 B 的导数 $-\frac{1}{2\sqrt{x+1}}<0$，选项 C 的导数 $\left(\frac{1}{2}\right)^x\ln\frac{1}{2}<0$，选项 D 的导数 $1-\frac{1}{x^2}$ 在 $x=1$ 两侧符号不同，均不能在整个区间上为增函数，故选 A.

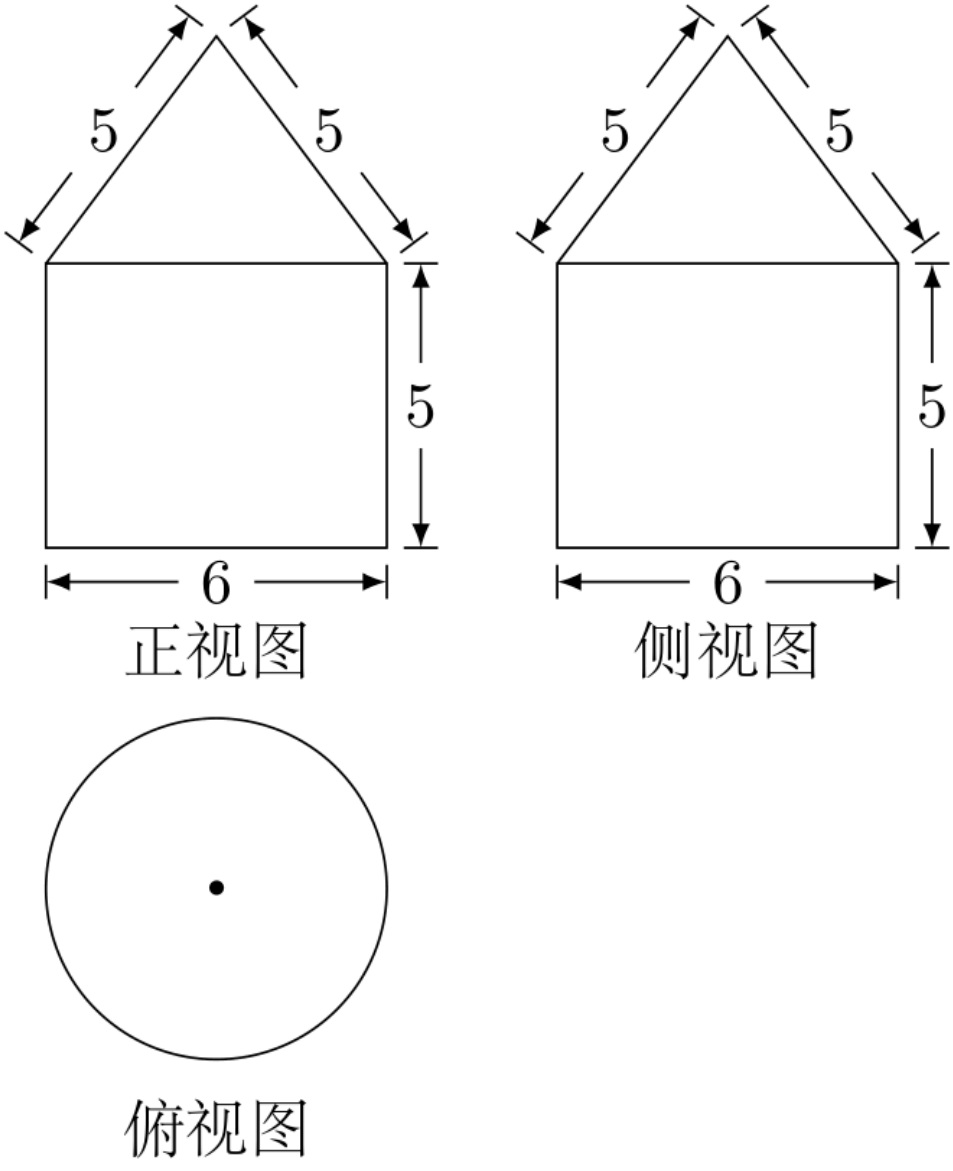
5. 已知变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}y \leq 2,\backslash x+y \geq 1,\backslash x-y \leq 1,end\{cases\}$ 则 $z=3x+y$ 的最大值为（ ）

A. 12　　B. 11　　C. 3　　D. -1

【答案】**B**

【解析】
由 $x+y \geq 1$ 和 $x-y \leq 1$ 得 $1-y \leq x \leq y+1$，从而 $y \geq 0$. 又有 $y \leq 2$，所以可行域的顶点为 $(1,0)$、$(-1,2)$、$(3,2)$. 在这些顶点处，$z=3x+y$ 的值分别为 3、-1、11，故最大值为 11，选 B.

6. 某几何体的三视图如图所示，则它的体积为（ ）



A. 12π　　B. 45π　　C. 57π　　D. 81π

【答案】**C**

2012 年普通高等学校招生全国统一考试 · 2012 年广【解析】
由三视图可知，该几何体由底面半径为 3、高为 5 的圆柱和底面半径为 3 的圆锥组成．圆锥的母线长为 5，故其高为 $\sqrt{5^2-3^2}=4$．所以体积为 $\pi\cdot 3^2\cdot 5+\frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 4=45\pi+12\pi=57\pi$，故选 C.

7. 从个位数与十位数之和为奇数的两位数中任取一个，其个位数为 0 的概率是（ ）

A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{1}{9}$

【答案】**D**

【解析】
设十位数字为 a，个位数字为 b．当 a 为奇数、b 为偶数时有 $5\times 5=25$ 个两位数；当 a 为非零偶数、b 为奇数时有 $4\times 5=20$ 个．因此总数为 45．个位数字为 0 且数位和为奇数时，十位数字必须为奇数，共有 5 个，所求概率为 $\frac{5}{45}=\frac{1}{9}$，故选 D.

8. 对任意两个非零的平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$，定义 $\boldsymbol{\alpha}\circ\boldsymbol{\beta}=\frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\beta}}$．若平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|\geq|\boldsymbol{b}|>0$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，且 $\boldsymbol{a}\circ\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{b}\circ\boldsymbol{a}$ 都在集合 $\{\frac{n}{2}\mid n\in\mathbb{Z}\}$ 中，则 $\boldsymbol{a}\circ\boldsymbol{b}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】**C**

【解析】
记 $p=\boldsymbol{a}circbold(b)$，$q=\boldsymbol{b}circbold(a)$．设 $r=\frac{|\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{b}|}\geq 1$，则由夹角条件 $p=r\cos\theta$，$q=\frac{\cos\theta}{r}$．因为 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，所以 $0<q<1$，而 q 是 $\frac{1}{2}$ 的整数倍，故 $q=\frac{1}{2}$．又 $pq=\cos^2\theta$，从而 $\frac{1}{2}<pq<1$，即 $1<p<2$．同样由于 p 是 $\frac{1}{2}$ 的整数倍，得到 $p=\frac{3}{2}$，故选 C.

填空题

9. 不等式 $|x+2|-|x|\leq 1$ 的解集为_____{}.

【答案】$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$

【解析】
按 x 与 $-2,0$ 的大小规律讨论．当 $x\leftarrow 2$ 时，$|x+2|-|x|=-2\leq 1$；当 $-2\leq x<0$ 时，$|x+2|-|x|=2x+2\leq 1$，故 $x\leq-\frac{1}{2}$；当 $x\geq 0$ 时，$|x+2|-|x|=2>1$．合并得解集为 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$.

10. $\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^3 的系数为_____{}.（用数字作答）

【答案】**20**

【解析】
展开式的通项为 $C_6^k{x^2}^{k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}}=C_6^k x^{3k-6}$．要得到 x^3，需满足 $3k-6=3$，解得 $k=3$，所以所求系数为 $C_6^3=20$.

11. 已知递增的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_3=a_2^2-4$，则 $a_n=$_____{}.

【答案】$2n-1$

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由递增性知 $d>0$，且 $a_2=1+d$，$a_3=1+2d$. 代入条件得 $1+2d=(1+d)^2-4$，即 $d^2=4$. 结合 $d>0$ 得 $d=2$，故 $a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$.

12. 曲线 $y=x^3-x+3$ 在点 $(1,3)$ 处的切线方程为_____{}.

【答案】$y=2x+1$

【解析】
令 $f(x)=x^3-x+3$，则 $f'(x)=3x^2-1$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 $f'(1)=2$. 利用点斜式，切线方程为 $y-3=2(x-1)$，即 $y=2x+1$.

13. 执行如图所示的程序框图，若输入 n 的值为 8，则输出 s 的值为_____{}.

texfigure[max width=0.38linewidth]{img_repaint/2012/guangdong_science/q13_fig1.tex}

【答案】**8**

【解析】
初始值为 $i=2$、$k=1$、$s=1$. 循环每次先将 s 乘以 i 再除以 k，然后令 i 增加 2、k 增加 1：当 $i=2$ 时，$s=2$，随后 $(i,k)=(4,2)$；当 $i=4$ 时，$s=4$，随后 $(i,k)=(6,3)$；当 $i=6$ 时，$s=8$，随后 $(i,k)=(8,4)$. 此时 $i<n$ 不成立，输出 $s=8$.

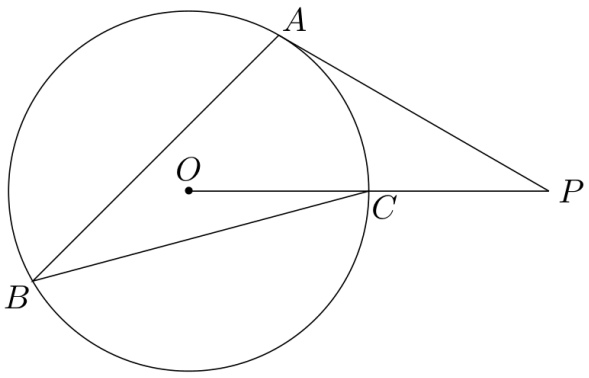
选考题：填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $begin\{cases\}x=t,\ y=\sqrt{t},end\{cases\}$（$t$ 为参数）和 $begin\{cases\}x=\sqrt{2}\cos\theta,\ y=\sqrt{2}\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数），则曲线 C_1 和 C_2 的交点坐标为_____{}.

【答案】$(1,1)$

【解析】
由 C_1 的参数方程得 $x=t\geq 0$，且 $y=\sqrt{t}\geq 0$，从而 $x=y^2$. 由 C_2 的参数方程得 $x^2+y^2=2$. 代入 $x=y^2$，得 $y^4+y^2-2=0$，即 $(y^2-1)(y^2+2)=0$. 因为 $y\geq 0$，所以 $y=1$，进而 $x=1$，交点为 $(1,1)$.

15. 如图，圆 O 的半径为 1，点 A、B、C 是圆周上的三点. 满足 $\angle ABC=30^\circ$，过点 A 作圆 O 的切线与 OC 的延长线交于点 P，则 $PA=fillinblank\{\}$.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
连接 OA、OC．由圆周角定理，$\angle AOC=2\angle ABC=60^\circ$．又因为 PA 是圆 O 在 A 处的切线，所以 $OA\perp PA$；由于 O，C，P 共线，$\angle AOP=60^\circ$．在直角三角形 AOP 中，$OA=1$，故 $PA=OA\tan 60^\circ=\sqrt{3}$.

解答题

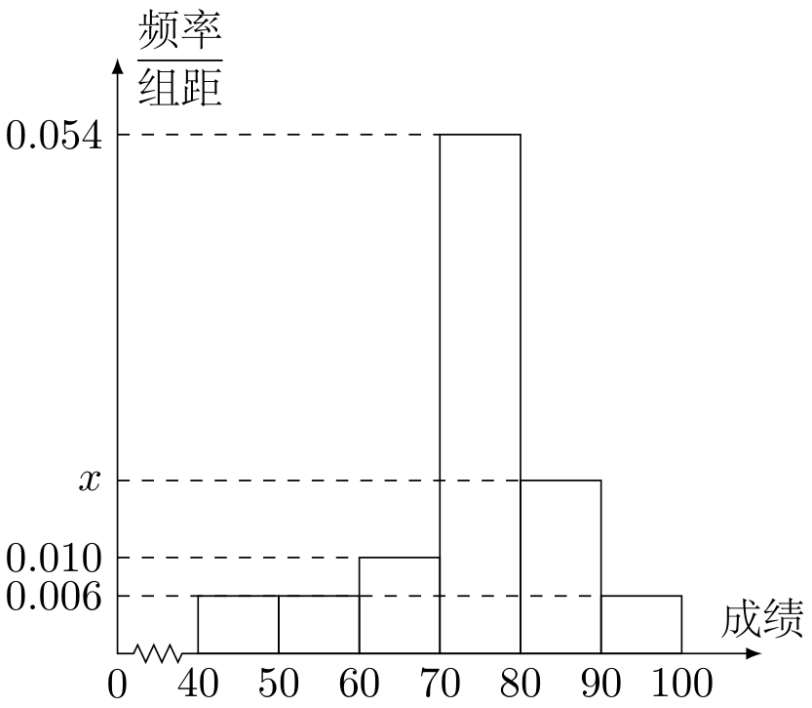
16. 已知函数 $f(x)=2\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$（其中 $\omega>0$，$x\in\mathbb{R}$ 的最小正周期为 10π）.

1. (1) 求 ω 的值；
2. (2) 设 α，$\beta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$f\left(5\alpha+\frac{5}{3}\pi\right)=-\frac{6}{5}$，$f\left(5\beta-\frac{5}{6}\pi\right)=\frac{16}{17}$，求 $\cos(\alpha+\beta)$ 的值.

【解析】
1. （1）函数 $f(x)=2\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$．由题意，$\frac{2\pi}{\omega}=10\pi$，且 $\omega>0$，所以 $\omega=\frac{1}{5}$.
2. （2）由 $\omega=\frac{1}{5}$，得
$f\left(5\alpha+\frac{5\pi}{3}\right)=2\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=-2\sin\alpha$．因此 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$．因为 $\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$．同理，$f\left(5\beta-\frac{5\pi}{6}\right)=2\cos\beta=\frac{16}{17}$，从而 $\cos\beta=\frac{8}{17}$．由 $\beta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，得 $\sin\beta=\frac{15}{17}$．所以 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\frac{4}{5}\cdot\frac{8}{17}-\frac{3}{5}\cdot\frac{15}{17}=-\frac{13}{85}$.

17. 某班 50 位学生期中考试数学成绩的频率分布直方图如图所示，其中成绩分组区间是：$[40,50)$，$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$.

1. (1) 求图中 x 的值；
2. (2) 从成绩不低于 80 分的学生中随机选取 2 人，该 2 人中成绩在 90 分以上（含 90 分）的人数记为 ξ，求 ξ 的数学期望.



【解析】

1. （1）由直方图可读出各组的组距均为 10，且前三个已知高度分别为 0.006、0.006、0.010，第四、六组高度分别为 0.054、0.006. 频率之和为 1，故

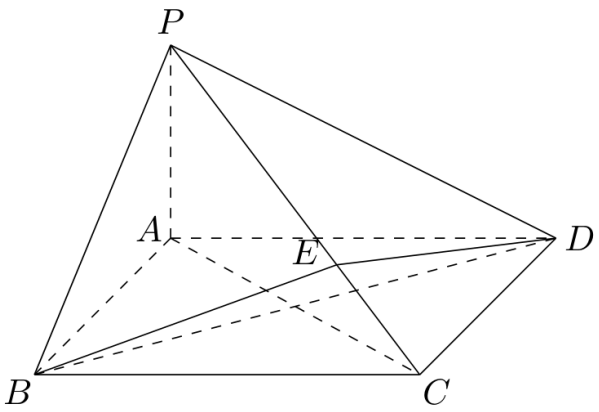
$10 \cdot 0.006 + 10 \cdot 0.006 + 10 \cdot 0.010 + 10 \cdot 0.054 + 10x + 10 \cdot 0.006 = 1$，解得 $x = 0.018$.

1. （2）各组人数分别为 $50 \times 10 \times 0.006 = 3$、3、5、27、9、3. 所以成绩不低于 80 分的学生共有 $9 + 3 = 12$ 人，其中成绩不低于 90 分的有 3 人. 随机变量 ξ 的取值为 0，1，2，且

$P(\xi = 0) = \frac{C_9^2}{C_{12}^2} = \frac{6}{11}$，$P(\xi = 1) = \frac{C_9^1 C_3^1}{C_{12}^2} = \frac{9}{22}$，$P(\xi = 2) = \frac{C_3^2}{C_{12}^2} = \frac{1}{22}$. 因此 $E\xi = 0 \cdot \frac{6}{11} + 1 \cdot \frac{9}{22} + 2 \cdot \frac{1}{22} = \frac{1}{2}$.

18. 如图所示，在四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA \perp$ 平面 $ABCD$，点 E 在线段 PC 上，$PC \perp$ 平面 BDE.

1. (1) 证明：$BD \perp$ 平面 PAC；
2. (2) 若 $PA = 1$，$AD = 2$，求二面角 $B - PC - A$ 的正切值.



【解析】

1. （1）因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，且 BD 在平面 $ABCD$ 内，所以 $PA \perp BD$. 又因为 $PC \perp$ 平面 BDE，且 BD 在平面 BDE 内，所以 $PC \perp BD$. 直线 PA、PC 相交于 P，且都在平面 PAC 内，因此 $BD \perp$ 平面 PAC.
2. （2）设 AC 与 BD 的交点为 O. 由（1）知 $BD \perp AC$，而矩形的两条对角线互相垂直时该矩形为正方形，所以 $AB = AD = 2$，从而 $AC = 2\sqrt{2}$，$BO = OC = \sqrt{2}$. 由于 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PA \perp AC$，在直角三角形 PAC 中 $PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = 3$.

由 $PC \perp$ 平面 BDE，且 BE、OE 都在平面 BDE 内，得 $BE \perp PC$、$OE \perp PC$. 又由 $BD \perp$ 平面 PAC，得 $BO \perp OE$. 直线 BE 在平面 BPC 内，直线 OE 在平面 APC 内，且二者都垂直于棱 PC，故 $\angle BEO$ 是二面角 $B - PC - A$ 的平面角.

在直角三角形 EOC 和 PAC 中，$\angle ECO = \angle PCA$，所以两三角形相似，进而 $\frac{OE}{OC} = \frac{PA}{PC} = \frac{1}{3}$，即 $OE = \frac{\sqrt{2}}{3}$. 于是 $\tan \angle BEO = \frac{BO}{OE} = \frac{\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{3}} = 3$，所以二面角的正切值为 3.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $2S_n = a_{n+1} - 2^{n+1} + 1$，$n \in \boldsymbol{N}^*$，且 a_1，$a_2 + 5$，a_3 成等差数列.

1. (1) 求 a_1 的值；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 证明：对一切正整数 n，有 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n} < \frac{3}{2}$.

【解析】

1. （1）令 $n=1$，由 $2S_n=a_{n+1}-2^{n+1}+1$ 得 $2a_1=a_2-3$，即 $a_2=2a_1+3$. 令 $n=2$，得 $2(a_1+a_2)=a_3-7$，所以 $a_3=2a_1+2a_2+7=6a_1+13$. 又因为 a_1、a_2+5、a_3 成等差数列，所以 $2(a_2+5)=a_1+a_3$. 代入前两式，得 $4a_1+16=7a_1+13$，从而 $a_1=1$.

2. （2）将已知关系分别取 $n+1$ 和 n 后相减，得

$2a_{n+1}=a_{n+2}-a_{n+1}-2^{n+1}$，即 $a_{n+2}=3a_{n+1}+2^{n+1}$. 令下标整体减去 1，得到 $a_{n+1}=3a_n+2^n$. 由（1）知 $a_1=1$，且 $a_2=2a_1+3=5$，该递推式对 $n=1$ 也成立. 于是 $a_{n+1}+2^{n+1}=3(a_n+2^n)$. 由于 $a_1+2=3$，所以 $a_n+2^n=3^n$，故 $a_n=3^n-2^n$.

1. （3）对任意正整数 k，有 $a_k=3^k-2^k$，且

$a_k-3^{k-1}=2\left(3^{k-1}-2^{k-1}\right)\geq 0$，所以 $a_k\geq 3^{k-1}>0$. 因此 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}leqslantsum_{k=1}^{n}\frac{1}{3^{k-1}}=\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\frac{1}{3}}<\frac{3}{2}$，命题得证.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\sqrt{\frac{2}{3}}$，且椭圆 C 上的点到点 $Q(0,2)$ 的距离的最大值为 3.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 在椭圆 C 上，是否存在点 $M(m,n)$，使得直线 $l:mx+ny=1$ 与圆 $O:x^2+y^2=1$ 相交于不同的两点 A，B，且 $\triangle OAB$ 的面积最大？若存在，求出点 M 的坐标及相对应的 $\triangle OAB$ 的面积；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. （1）设椭圆的半焦距为 c. 由离心率条件 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{2}{3}}$，以及 $c^2=a^2-b^2$，得 $a^2=3b^2$，所以椭圆方程可写为 $x^2+3y^2=3b^2$.

设椭圆上一点为 (x,y)，则 $-b\leq y\leq b$，且 $x^2=3b^2-3y^2$. 该点到 $Q(0,2)$ 的距离记为 d，则 $d^2=x^2+(y-2)^2=3b^2+6-2(y+1)^2$.

当 $b\geq 1$ 时，区间 $[-b,b]$ 含有 -1，故 $d_{\max}^2=3b^2+6$. 由 $d_{\max}=3$ 得 $b=1$. 当 $0<b<1$ 时，$y+1>0$，且其最小值在 $y=-b$ 处取得，故 $d_{\max}^2=(b+2)^2$，由 $d_{\max}=3$ 得 $b=1$，与 $b<1$ 矛盾. 因此 $b=1$，$a^2=3$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$.

1. （2）设圆心 O 到直线 $l:mx+ny=1$ 的距离为 d_0. 因为直线与单位圆交于不同两点，所以 $0<d_0<1$，且 $d_0=\frac{1}{\sqrt{m^2+n^2}}$. 弦长为 $AB=2\sqrt{1-d_0^2}$，于是

$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}AB\cdot d_0=d_0\sqrt{1-d_0^2}\leq\frac{1}{2}$，等号当且仅当 $d_0^2=\frac{1}{2}$. 所以面积最大时 $m^2+n^2=2$. 又点 $M(m,n)$ 在椭圆上，故

$$begin\{cases\}m^2+n^2=2,\backslash \frac{m^2}{3}+n^2=1.end\{cases\}$$

解得 $m^2=\frac{3}{2}$，$n^2=\frac{1}{2}$. 因此存在四个点 $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$、$M\left(-\frac{\sqrt{6}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$、$M\left(\frac{\sqrt{6}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$、$M\left(-\frac{\sqrt{6}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，相应的面积为 $\frac{1}{2}$.

21. 设 $a<1$，集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid 2x^2-3(1+a)x+6a>0\}$，$D=A\cap B$.

1. (1) 求集合 D（用区间表示）；
2. (2) 求函数 $f(x)=2x^3-3(1+a)x^2+6ax$ 在 D 内的极值点.

【解析】

令 $h(x)=2x^2-3(1+a)x+6a$. 其判别式为 $\Delta=9(1+a)^2-48a=(3a-1)(3a-9)$. 当 $a\le\frac{1}{3}$ 时，令 $x_1=\frac{3+3a-\sqrt{\Delta}}{4}$， $x_2=\frac{3+3a+\sqrt{\Delta}}{4}$，其中 $x_1\le x_2$，且仅当 $a=\frac{1}{3}$ 时等号成立.

1. (1) 当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时，$\Delta<0$，且二次函数 $h(x)$ 的开口向上，所以 $h(x)>0$ 对一切实数 x 成立. 当 $a=\frac{1}{3}$ 时，$h(x)=2(x-1)^2$.

当 $a<\frac{1}{3}$ 时，$\Delta>0$，且 $h(0)=6a$、$h(1)=3a-1$、$x_1x_2=3a$. 若 $0<a<\frac{1}{3}$，则 $h(0)>0$、$h(1)<0$，从而 $0<x_1<1<x_2$；又 $h(a)=a(3-a)>0$ 且 $a<1$，所以 $a<x_1$. 若 $a\le0$，则 $x_1x_2\le0$，从而 $x_1\le0<x_2$；再由 $h(1)<0$ 得 $x_2>1$. 因此 $D=begin\{cases\}(0,+\infty),\frac{1}{3}<a<1,\backslash(0,1)\cup(1,+\infty),a=\frac{1}{3},\backslash(0,x_1)\cup(x_2,+\infty),0<a<\frac{1}{3},\backslash(x_2,+\infty),a\le0.end\{cases\}$ 其中，当 $0<a<\frac{1}{3}$ 时有 $0<a<x_1<1<x_2$；当 $a\le0$ 时有 $x_1\le0<1<x_2$.

1. (2) 函数导数为 $f'(x)=6x^2-6(1+a)x+6a=6(x-1)(x-a)$. 由于 $a<1$，函数在 $(-\infty,a)$、$(1,+\infty)$ 上递增，在 $(a,1)$ 上递减.

当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时，a，$1\in D$，所以极大值点为 a，极小值点为 1；当 $a=\frac{1}{3}$ 时，$a\in D$ 而 $1\notin D$，所以极大值点为 $\frac{1}{3}$；当 $0<a<\frac{1}{3}$ 时，$a\in(0,x_1)\subset D$ 而 $1\notin D$，所以极大值点为 a；当 $a\le0$ 时，$D=(x_2,+\infty)\subset(1,+\infty)$，函数在 D 上递增，故无极值点.